

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
«Проектирование программной архитектуры. Построение диаграмм
деятельности, состояний, последовательности»**

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование инфокоммуникационных систем»

Преподаватель:
Коцюба И.Ю.
«28» сентября 2025 г.
Оценка:

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2025/2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Индивидуальная тема	4
1.1 Описание моделируемой системы	4
1.2 Роли пользователей	4
1.3 Функционал системы	5
2 Ход работы	7
2.1 Диаграмма деятельности	7
2.2 Диаграммы состояний	8
2.3 Диаграмма последовательностей	9
2.4 Выбор шаблонов проектирования	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах проектирования программной архитектуры информационной системы..

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Ответить на вопрос, какие из шаблонов проектирования подходят для вашей предметной области.
4. Выполнить отчет.

1 Индивидуальная тема

1.1 Описание моделируемой системы

Веб-сайт добровольческого центра ИТМО «Ты нужен людям!» предназначен для автоматизации учета волонтерской деятельности в университете ИТМО. Система объединяет все этапы волонтерского сопровождения мероприятий - от подачи заявки до утверждения характеристик - в едином цифровом пространстве. Цель разработки информационной системы - создание единой платформы для учета волонтерской деятельности в ИТМО, призванной упростить взаимодействие между организаторами, координаторами и волонтерами, сократить рутинные операции и обеспечить прозрачный, удобный и надежный учет волонтерских достижений, особенно в контексте участия в конкурсе на Повышенную государственную академическую стипендию (ПГАС).

1.2 Роли пользователей

В соответствии с определенной идеей разрабатываемой информационной системы, а также с учетом существующего распределения ролей в ИСУ, были определены следующие роли пользователей:

- Волонтер - пользователь системы, который непосредственно принимает участие в помощи в подготовке и проведении мероприятий.
- Координатор волонтеров - пользователь системы, который ответственен за набор волонтеров на событие и занесение результатов волонтерской деятельности в виде характеристик и отзывов.
- Делопроизводитель - пользователь системы, который является начальным и конечным звеном в цикле волонтерского сопровождения мероприятия. С принятием им заявки начинается волонтерское сопровождение, а завершающий в нем этап - утверждение выставленных характеристик.

1.3 Функционал системы

Информационная система работает на основе ролевой модели: волонтеры регистрируются на мероприятия, координаторы формируют списки участников, выставляют характеристики и отзывы, а делопроизводитель управляет заявками, назначает ответственных и утверждает выставленные характеристики. Все этапы волонтерского сопровождения от подачи заявки до фиксации результатов выполняются внутри единой платформы. Функционал приложения включает в себя следующие логические единицы:

1. **Авторизация через itmo.id.** Все пользователи входят в систему с использованием учетной записи ИСУ ИТМО (через itmo.ID), что упрощает управление доступом и позволяет сразу соотносить волонтера и результат его работы.
2. **Ролевой доступ.** Пользователь может выполнять функции волонтера, координатора и/или делопроизводителя в зависимости от своих полномочий и переключаться между ними.
3. **Поиск и просмотр мероприятия.** Волонтеры могут просматривать доступные мероприятия в виде списка или календаря, использовать фильтры и поиск по названию, дате или другим параметрам.
4. **Запись и отмена участия в мероприятии.** Волонтеры могут самостоятельно записываться на события и отписываться от них, а система автоматически обновляет статус участия.
5. **Формирование и редактирование характеристик.** Координаторы могут создавать, редактировать и удалять характеристики волонтеров.
6. **Генерация отчетов.** Делопроизводитель может формировать отчеты по волонтерам, мероприятиям или временным периодам для оценки успешности и эффективного осуществления волонтерского сопровождения мероприятий.
7. **Персональная статистика и достижения.** Волонтеры получают доступ к агрегированной статистике своей деятельности: суммарное количество часов, утвержденные характеристики, рейтинги и достижения.

8. **Управление мероприятиями.** Для координаторов и делопроизводителей возможность создавать / импортировать карточки мероприятий, назначать ответственных координаторов, осуществлять импорт и экспорт данных в Добро.рф, а также управлять списками участников.
9. **Уведомления.** Пользователи получают уведомления о новых мероприятиях, напоминания о предстоящих событиях, изменениях в статусе заявок и других важных событиях.
10. **Интеграция с внешними сервисами.** Поддерживается двусторонняя синхронизация с Добро.рф (импорт/экспорт данных) и односторонняя интеграция с ИСУ ИТМО (автоматическое добавление волонтеров в карточки мероприятия и выставление и утверждение характеристик).

2 Ход работы

2.1 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности для разрабатываемой информационной системы представлена на рисунке 2.1.

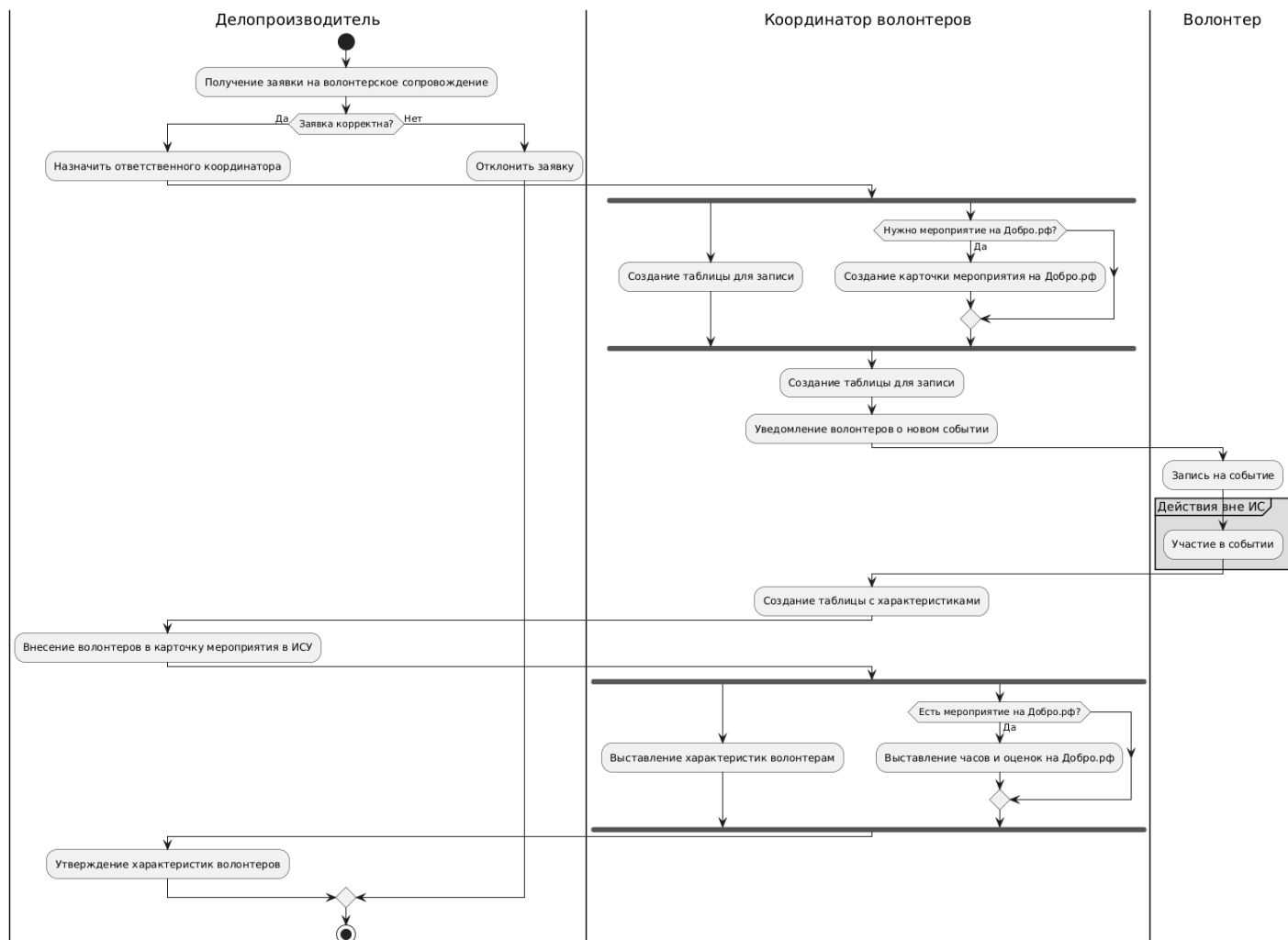


Рисунок 2.1 — Диаграмма деятельности

Как видно из рисунка, волонтерское сопровождение начинается и заканчивается действиями делопроизводителя. Большая часть действий выполняются делопроизводителем и координатором. На волонтере остается только запись; участие волонтера в мероприятии - самое важное действие, однако оно происходит вне ИС.

2.2 Диаграммы состояний

Было создано две диаграммы состояния - для заявки на волонтерское сопровождение и для характеристики волонтера. Диаграмма для заявки на волонтерское сопровождение показана на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 — Диаграмма состояний для заявки на волонтерское сопровождение

Диаграмма состояний для характеристики волонтера представлена на рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 — Диаграмма состояний для характеристики волонтера

2.3 Диаграмма последовательностей

Диаграмма последовательностей для авторизации пользователей в информационной системе показана на рисунке 2.4.

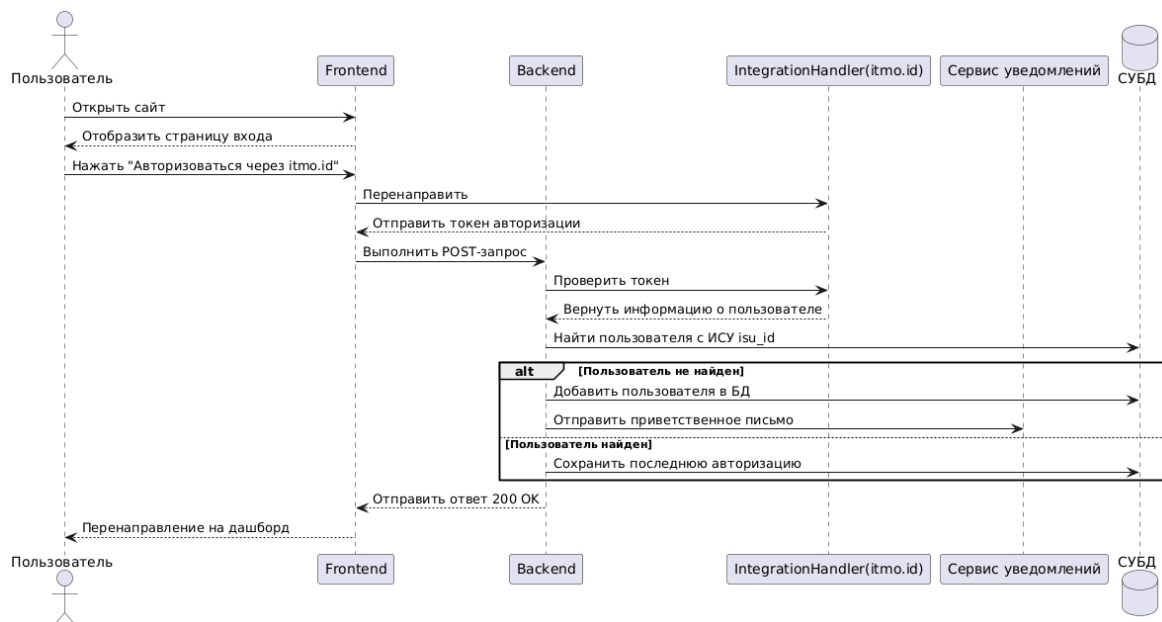


Рисунок 2.4 — Диаграмма последовательностей для авторизации в системе

Диаграмму последовательностей для создания характеристик волонтеров координатором можно увидеть на рисунке 2.5.

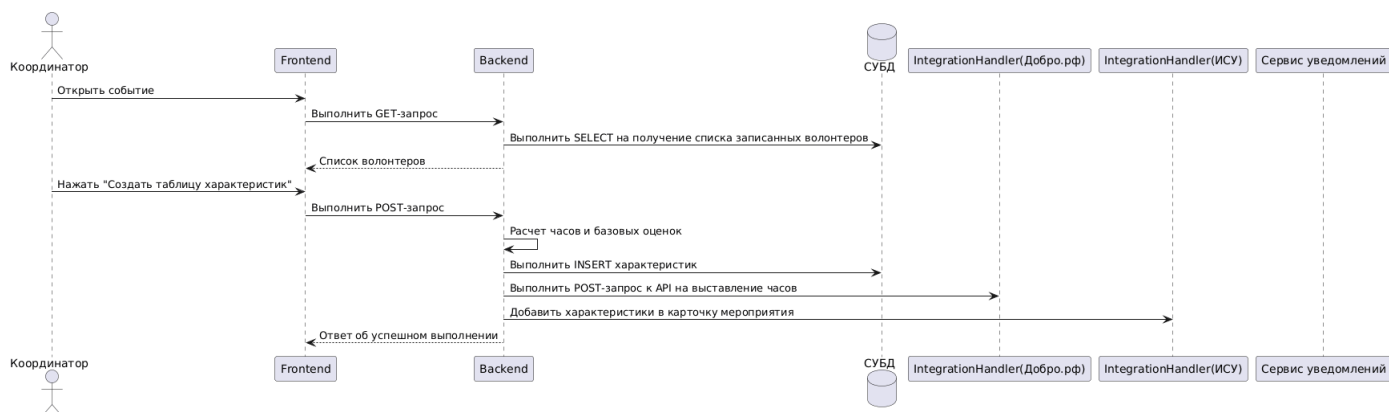


Рисунок 2.5 — Диаграмма последовательностей для создания характеристик волонтеров

Диаграмма последовательностей для утверждения делопроизводителем характеристик представлена на рисунке 2.6.

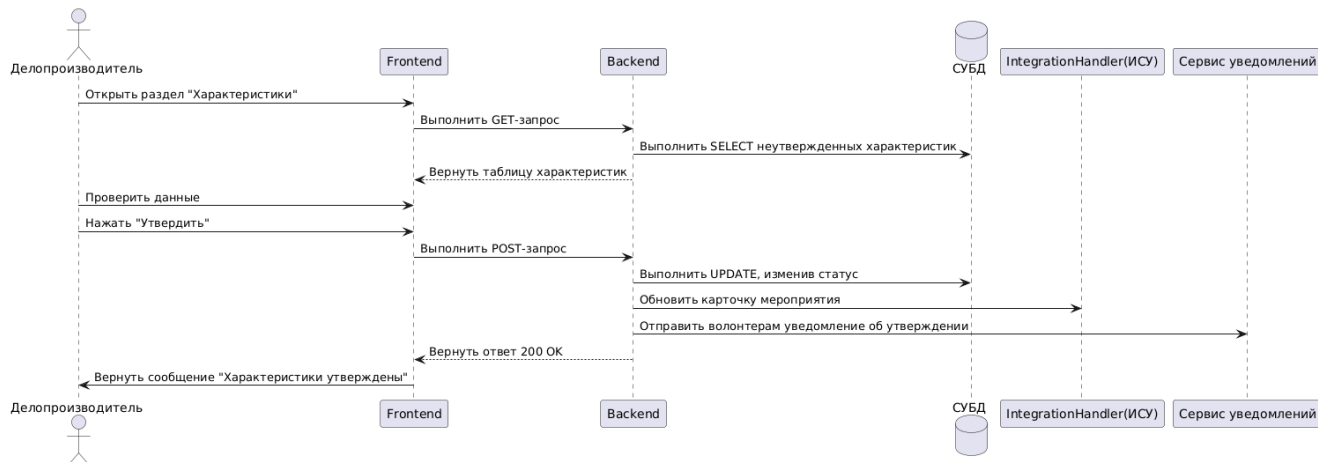


Рисунок 2.6 — Диаграмма последовательностей для утверждения характеристик

2.4 Выбор шаблонов проектирования

С учетом функциональных требований, особенностей архитектуры и необходимости интеграции с внешними системами, для проектирования программных компонентов были выбраны следующие паттерны проектирования:

1. **Facade**. Будет использован для упрощения взаимодействия с внешними сервисами (ИСУ, Добро.рф). Facade предоставляет единый унифицированный интерфейс, скрывающий сложность внутренних операций синхронизации, импорта и экспорта данных.
2. **Observer**. Может быть использован для реализации системы уведомлений. При изменении статуса мероприятия все пользователи независимо от роли автоматически получают соответствующие оповещения.
3. **Strategy**. Необходим для более гибкого расчета характеристик волонтеров в зависимости от типа мероприятия, количества часов и так далее. Каждый алгоритм расчета инкапсулирован в отдельную стратегию, что позволяет расширять систему учета новыми правилами (например, при изменении расчета коэффициентов для конкурса на ПГАС).
4. **Factory Method**. Используется при создании объектов пользователей различных ролей на основе данных, полученных из ИСУ. Фабрика обеспечивает слабую связанность между клиентским кодом и конкретными

классами, благодаря чему упрощается создание новых ролей (например, при расширении системы на систему учета мероприятий в ИТМО в целом).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены навыки моделирования пользовательских ролей в информационной системе. Были разработаны диаграммы деятельности, состояний и последовательностей в нотации UML, а также обоснован выбор шаблонов проектирования для выбранно предметной области.

Цель практики - закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в области проектирования программной архитектуры информационной системы - достигнута.